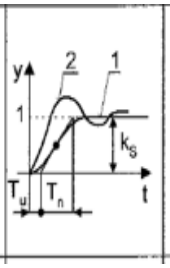
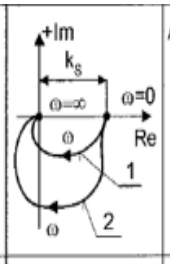
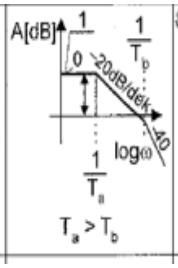
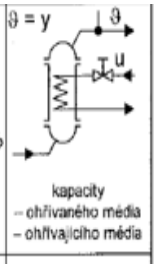
14. Statické soustavy druhého a vyšších řádů

- Diferenciální rovnice, obrazový přenos
- Přechodová, frekvenční a impulsní charakteristika
- Praktické příklady soustav
- Identifikace statických soustav z přechodové a frekvenční charakteristiky

Regulované soustavy dvoukapacitní (druhého řádu)
Uplatňují se dvě kapacity, které umožňují hromadit energii nebo látku.
Pracují s určitým časovým zpožděním (větším než u jednokapacitních regulovaných soustav), Tn doba náběhu, Tu doba průtahu.

2. řádu (dvoukapacitní)	$a_2y'' + a_1y' + a_0y = u$	$G_S(s)=\frac{k_S}{1+T_1s+T_2^2s^2}=$ $=\frac{k_S}{(1+T_as)(1+T_bs)}$ $G_S(s)=\frac{k_S}{1+2\xi T_0s+T_0^2s^2}$				

Příklady:
•sériové zapojení dvou nádrží s regulačním ventilem, plněných vzduchem (skokovou změnou polohy regulačního ventilu dochází k plnění nádrží vzduchem a po nějaké době se tlak vzduchu v obou nádržích ustálí na nové hodnotě)

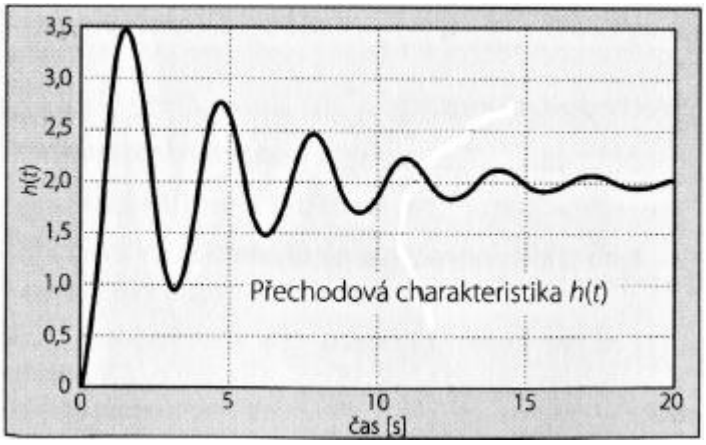
čím větší je počet kapacit, tím větší je časové zpoždění

Regulované soustavy vyšších řádů

V praxi proto pro možnost regulace obtížně regulovatelných soustav zmenšujeme dobu průtahu - např. cirkulací vzduchu, nebo mícháním ohřívané kapaliny, popřípadě zvětšujeme dobu náběhu - např. zvětšováním objemu intenzivně míchané kapaliny v zásobníku při jejím ohřívání.
Diferenciální rovnice, přenosy, přechodové a frekvenční charakteristiky odpovídají proporcionálním členům vyšších řádů.
Obecně lze říci. že statické regulované soustavy n-tého řádu mají n energetických kapacit a je pro ně typické dlouhá doba průtahu Tu.
Jejich kmitočtová charakteristika v komplexní rovině prochází tolika kvadranty, kolikátého řáduje regulovaná soustava.
Statické soustavy vyšších řádů - obsahují více energetických kapacit, proto jsou náchylné ke kmitání a musíme je tlumit.
Obtížnost regulace těchto soustav lze informativně zjistit z hodnot doby průtahu Tu a doby náběhu Tn odečtených z přechodové charakteristiky.
Kořeny charakteristického polynomu A(s) zásadním způsobem určují jeho chování. Zde jsou dva, mohou však být reálné, násobné i komplexní.

1) Reálné záporné kořeny - Reakce dynamického systému je tlumená bez kmitavých složek.

2) Komplexní kořeny – pokud leží v pravé polorovině Gaussovy roviny, kmity se budou s rostoucím časem zvětšovat a systém je nestabilní. Pokud leží v levé polorovině vznikne tlumené kmitání viz obr níže**.**



Identifikace regulované soustavy

Zjištění přenosových vlastností soustavy označujeme jako její identifikaci.

Metody identifikace soustavy tj. určení jejího přenosu:

•U soustav s pomalou odezvou určíme její přechodovou charakteristiku y(t)=f x(t)

•U soustav s rychlou odezvou určíme přibližnou hodnotu přenosu

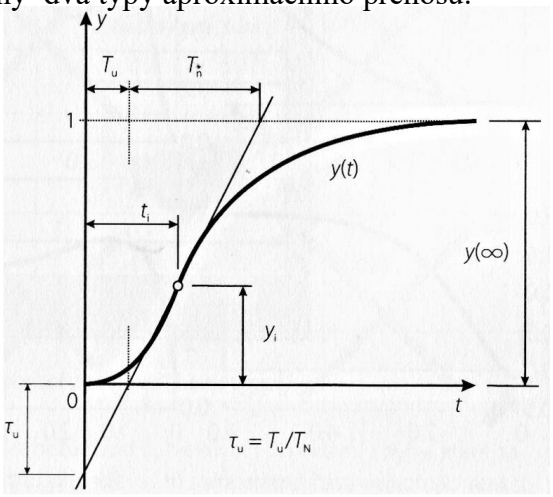
•Pro jednoduché soustavy sestavíme diferenciální rovnici (rozborem fyzikálních nebo chemických zákonitostí)

•Nejvyšším stupněm identifikace soustav jsou statistické metody (odezva na vstupní náhodný signál); využívá se vyšší matematika a PC.

Pokud vlastnosti skutečné soustavy neodpovídají některému typovému členu, provedeme vhodnou metodou náhradu aproximací.

Aproximační metoda prof. Strejce

Metoda je založena na aproximaci (přibližném proložení) naměřené přechodové charakteristiky. Použití metody je omezeno na často se vyskytující dynamické systémy s přechodovou charakteristikou „esovitého“ charakteru. Metoda vychází z odhadu polohy tečny charakteristiky v jejím inflexním bodu. Měřítko svislé osy zvolíme pro účely aproximace nejprve tak, aby ustálená hodnota charakteristiky byla rovna jedné.
V tomto měřítku odečteme úsek τu, který vytíná tečna na svislé ose; podle jeho velikosti jsou navrženy dva typy aproximačního přenosu:



$$G_a(s) = \frac{K}{(Ts+1)^n} \quad pro\ \tau_u > 0{,}104$$

$$G_a(s) = \frac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \quad pro\ \tau_u < 0{,}104$$

Rekurzivní metoda identifikace

Obecným principem rekurzivních metod je opakovaný výpočet (tzv. rekurze) s postupně se měnícími parametry tak, abychom dosáhli po několika krocích minima zvolené kriteriální funkce (která je měřítkem kvality postupné optimalizace).

V případě identifikační metody se jedná o postupné změny koeficientů zvoleného aproximačního přenosu s takovou strategií, abychom docílili co nejlepší shody s naměřenou reakcí reálného objektu.